EQUIPE 101

Integrantes:

João Pedro Evangelista de Almeida	RM:573899
Gabriel de Paula Santos	RM:573195
João Pedro Ribeiro Santos	RM:570562
João Lucas Silva Lopes	RM:573875
Alan Otalvaro	RM:571794

Domínios escolhidos:

Sumarização

Classificação

Extração

Toolkit X-TUDO

Sumarização

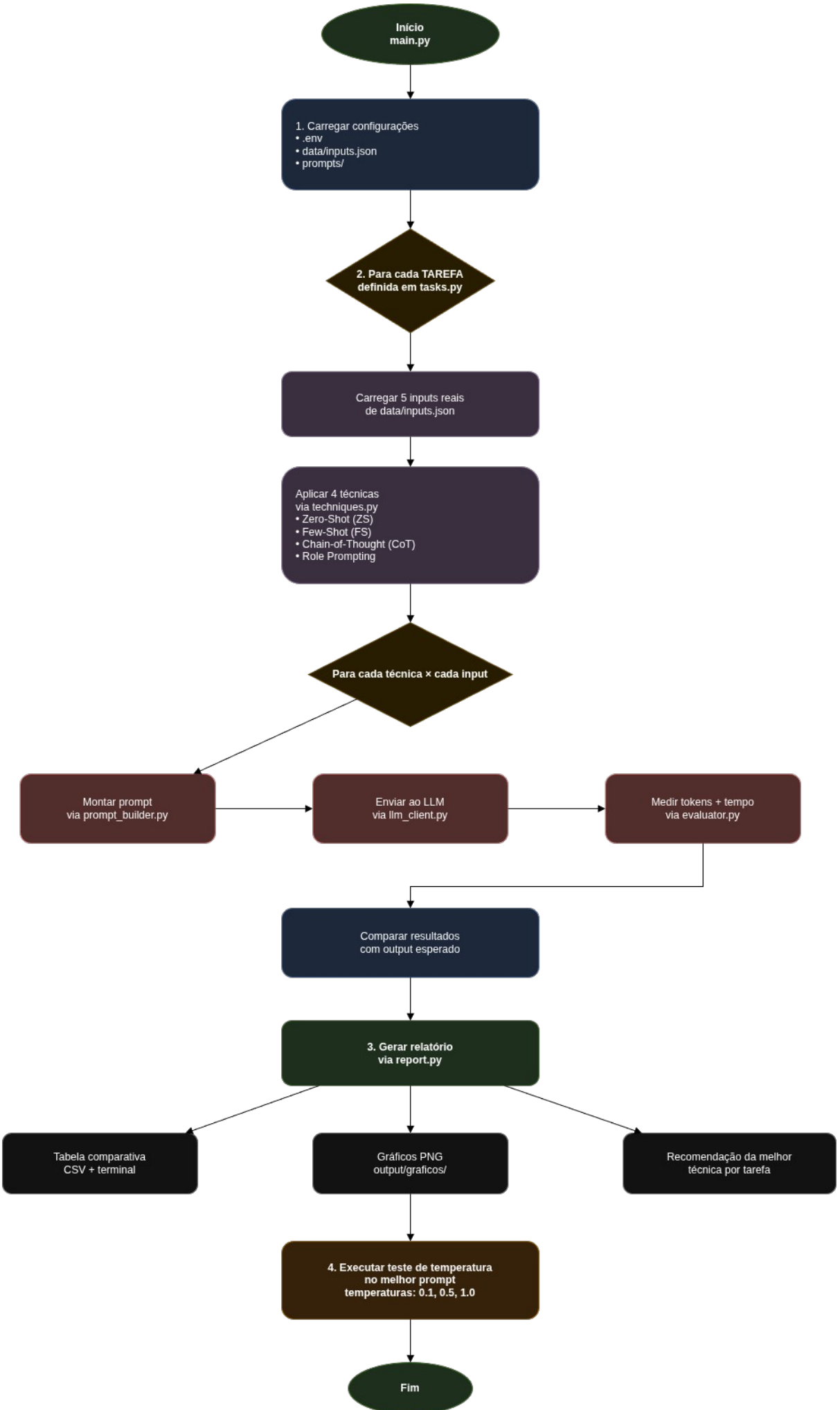
Esse domínio foi escolhido, para auxiliar a busca de informações, como sua principal função é reduzir o tamanho de textos, mantendo seu conteúdo central, ele pode ser utilizado para fazer resumo de descrições de produtos, auxiliando o usuário a entender suas utilidades e limitações, poupando o esforço de ler um grande texto com as informações espalhadas.
Todavia, esse domínio, pode acabar omitindo detalhes

Extração

A extração de produtos ou problemas foi escolhida para auxiliar na identificação de informações importantes presentes em textos, como reclamações, defeitos, ou dificuldades relatadas pelos usuários. Como sua principal função é localizar e separar esses elementos automaticamente, ela pode ser utilizada em avaliações, atendimentos ao cliente ou comentários em redes sociais, ajudando empresas e usuários a identificar rapidamente quais produtos estão sendo citados e quais problemas aparecem com maior frequência, sem a necessidade de analisar diversos textos.
Todavia, esse domínio pode apresentar dificuldades ao interpretar contextos ambíguos, gírias ou mensagens pouco detalhadas, o que pode acarretar erros na identificação correta dos produtos ou dos problemas mencionados.

Classificação(Sentimentos)

Esse domínio analisa se uma mensagem transmite um sentimento positivo, negativo ou neutro, ela pode ser utilizada na análise de avaliações de produtos ou feedbacks de clientes, ajudando empresas e usuários a entender rapidamente a experiência das pessoas sobre determinado produto, sem a necessidade de procurar diversas avaliações manualmente.
Porém, esse domínio pode apresentar dificuldades ao interpretar ironias, sarcasmos ou mensagens ambíguas, levando a classificações incorretas ou pouco precisas em alguns contextos.


Início
main.py
1. Carregar configurações
• .env
• data/inputs.json
• prompts/
2. Para cada TAREFA
definida em tasks.py
Carregar 5 inputs reais
de data/inputs.json
Aplicar 4 técnicas
via techniques.py
• Zero-Shot (ZS)
• Few-Shot (FS)
• Chain-of-Thought (CoT)
• Role Prompting
Para cada técnica × cada input
Montar prompt
via prompt_builder.py
Enviar ao LLM
via llm_client.py
Medir tokens + tempo
via evaluator.py
Comparar resultados
com output esperado
3. Gerar relatório
via report.py
Tabela comparativa
CSV + terminal
Gráficos PNG
output/graficos/
Recomendação da melhor
técnica por tarefa
4. Executar teste de temperatura
no melhor prompt
temperaturas: 0.1, 0.5, 1.0
Fim

Bibliotecas utilizadas:
Pandas
Matplotlib
Request
Tiktoken

Modelo usado:
gpt-oss:120b via Ollama

Versão do Python:
Python 3.14.4

Como executar o programa

Antes de tudo, é necessário ter o Ollama instalado em sua máquina, siga as instruções do site oficial ou execute os seguintes comandos no terminal da sua máquina:

Windows
irm https://ollama.com/install.ps1 | iex

MacOs
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Linux
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Após ter instalado o Ollama, execute o modelo com o seguinte comando:
ollama run gpt-oss:120b

Com todas as dependências instaladas clone o repositório do projeto em sua máquina com o comando:
git clone https://github.com/gab-dpaula/CP02_IA_EQUIPE101_prompt-toolkit.git

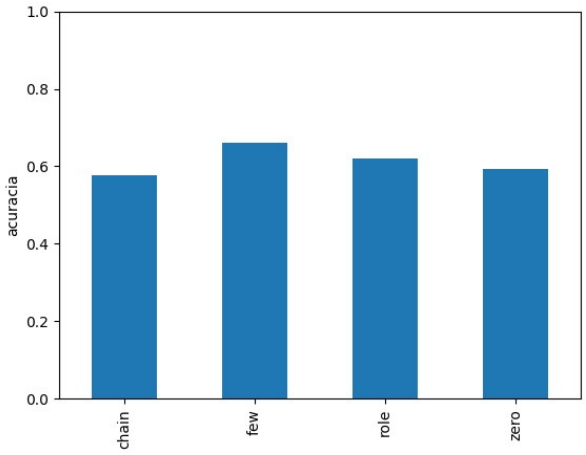
logo após entre na pasta com o comando:
cd CP02_IA_EQUIPE101_prompt-toolkit

E por fim, instale as dependências do python e rode o arquivo main.py:
pip install -r requirements.txt

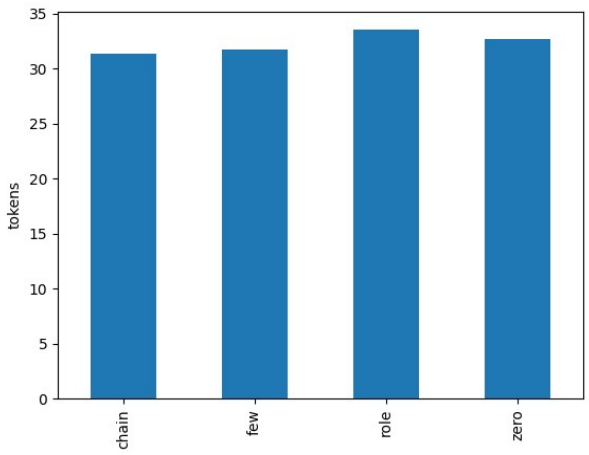
python main.py

Gráficos

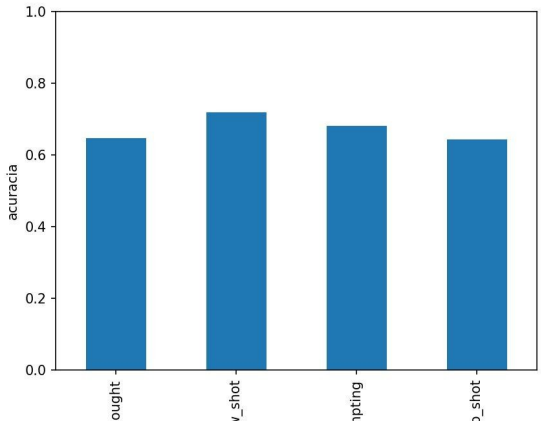
Acurácia final



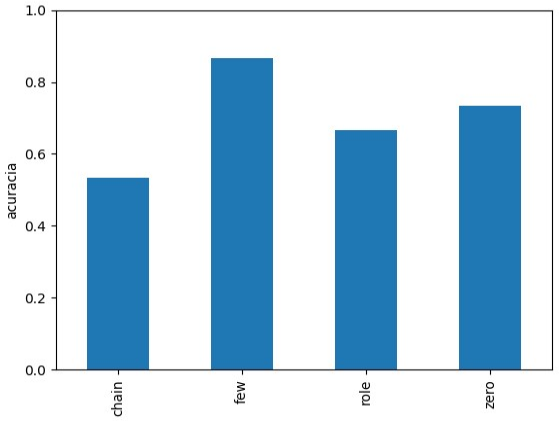
Tokens totais



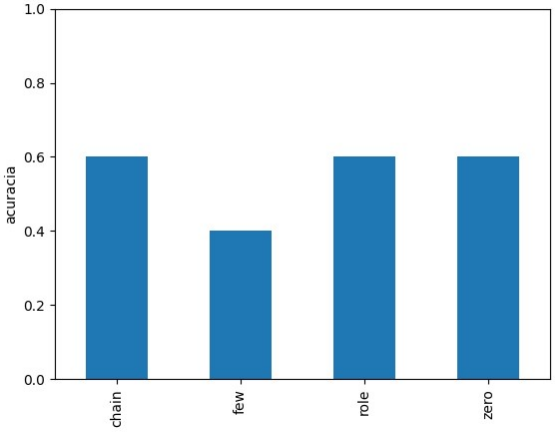
Sumarização



Extração



Classificação



Técnica	Quando usar no domínio	Destaque
Zero-Shot (ZS)	Utilizar em tarefas de classificação sem necessidade de exemplos prévios	Se mostrou mais efetivo em classificação
Few-Shot (FS)	Utilizar em tarefas que exigem exemplos de entrada e saída para orientar o modelo	Se destacou em extração e sumarização
Role Prompting	Utilizar quando o modelo precisa assumir um contexto ou papel específico	Apresentou bom desempenho em sumarização
Chain of Thought (CoT)	Utilizar em tarefas que exigem raciocínio passo a passo	Se destacou em sumarização

Reflexão Final

Através do projeto foi visível como cada ferramenta, e cada opção tem sua área específica de atuação .Tivemos o Zero, Few shot, CoT e o Role Prompting que são indicações ou técnicas muito importantes na hora de utilizar ou criar
um prompt, para que assim a IA consiga responder mais eficiente e bem mais direcionado a uma tarefa em específico e são
esse tipo de coisas que conseguimos compreender ainda mais enquanto fazíamos o projeto.
Além disso escolhemos também 3 domínios (Sumarização, Extração e classificação), os quais são por assim dizer a principal ferramenta deste projeto,
eles funcionaram da seguinte maneira:
Temos inputs em uma lista, o sistema deve executar a lista e posteriormente informar qual domínio deve ser usado, após a escolha do domínio
Dependendo da entrada informada, o sistema vai dar a resposta de acordo
com o domínio e a técnica. Depois de testar tudo foi visível que o Few Shot foi bem mais sucedido comparado com as outras técnicas, já que, como sabemos,
o few shot responde com base em exemplos que deixam claro a
resposta esperada, ao contrário do CoT que pensa bem mais sobre o tema,